

Guía para verificar el pretest y el postest de 30 días

Anexo 2 de la tesis del Minimarket Taully Comas. Fecha final del postest: 15 de septiembre de 2026.

Esta guía permite al docente reproducir los resultados, comprobar la fuente de cada ficha y reconocer sus límites. Las fórmulas de las fichas se conservan. Las cifras de inventario proceden de una demostración y requieren sustitución por el kardex real.

Configuración	Pretest retrospectivo	Postest retrospectivo
Corte de prueba	17/07/2026	16/08/2026
Horizonte	30 días	30 días
Período	18/07 al 16/08/2026	17/08 al 15/09/2026
Pronóstico que se usa	PMS-7 reconstruido	Modelo predictivo
Unidades vendidas	7 916	7 851
Pronóstico acumulado	7 767,14	7 684,29
MAPE de la ficha	23,76 %	26,21 %
Observaciones	150 categoría-días	150 categoría-días

Por qué se usan estas fechas

Se toman los últimos 30 días disponibles hasta el 15/09 y los 30 días anteriores, sin superposición. No se eligió una fecha posterior ni se modificaron valores para mejorar el error. El horizonte se definió antes del recálculo. Se conserva la prueba anterior de siete días, que arrojó otros resultados.

Falta confirmar cuándo se implementó el sistema y qué método se utilizaba antes. Por ello estos documentos son una comparación retrospectiva reproducible, no una acreditación de que ocurrió una intervención en esas fechas. El docente debe validar esa correspondencia y la duración del estudio.

Qué se comprobó

1005 comprobaciones numéricas conformes: reportes contra historial, ventas diarias, PMS-7, MAPE, inventario y exportaciones del programa. Se evaluaron 150 pares diarios por período. El MAPE no contiene observaciones con demanda real cero. Los cálculos mantienen precisión completa y los Word muestran dos decimales.

Cómo reproducirlo en el programa

1. Abra <http://127.0.0.1:5000/> con el servidor del programa en ejecución. Compruebe que el historial termina el 15/09/2026, contiene cinco categorías y 840 registros diarios por categoría en total. Esos 840 registros son de todo el historial, no del postest.
2. Para el postest, seleccione Horizonte 30 días y Corte de prueba 16/08/2026. Pulse Ejecutar Postest. No use Generar pronóstico para sustituir esta evaluación: se necesita comparar con ventas ya registradas.
3. En Resultado del Postest debe aparecer 17/08/2026 al 15/09/2026, 30 días, 150 observaciones y cinco categorías. En la tarjeta Modelo predictivo, MAPE debe ser 26,21 %. La tarjeta PMS-7 del mismo período muestra 29,14 %.
4. Pulse Descargar Postest. En Métricas categoría, MODELO MAPE es la columna E. En Detalle diario, C es demanda real, D es el pronóstico del modelo y E es PMS-7. Hay 150 filas de observaciones, de la fila 2 a la 151.
5. Para reproducir el pretest, cambie el corte a 17/07/2026, mantenga 30 días y vuelva a ejecutar. Debe aparecer 18/07 al 16/08/2026. Use la tarjeta PMS-7, cuyo MAPE es 23,76 %, y la columna PMS-7 MAPE, I, de Métricas categoría. La tarjeta del modelo corresponde a otra evaluación y no es el pretest usado en el Word.
6. Descargue también esa ejecución. Para calcular el pronóstico acumulado del pretest, sume la columna E de Detalle diario. Para el postest sume D. En ambos casos sume C para las ventas reales. Para cada categoría, filtre la columna B antes de sumar.

Cifras de control por categoría

Categoría	Pre DR	Pre MAPE	Post DR	Post MAPE
ABARROTES	1604	21,20 %	1653	21,19 %
BEBIDAS	2799	12,62 %	2810	15,08 %
GOLOSINAS	2218	20,50 %	2129	22,53 %
HELADOS	715	39,85 %	792	31,42 %
LIMPIEZA	580	24,61 %	467	40,81 %

El panel presenta WAPE en la tabla por categoría. No copie ese porcentaje en una columna MAPE. El Excel permite ver ambos encabezados. Las fichas del Anexo 2 mantienen MAPE y no añaden MAE, RMSE ni WAPE.

Cómo comprobar cada instrumento

Ficha	Fuente y operación de verificación
1 Cantidad por inventario	Hoja Inventario del Excel del período. Compruebe SI, EN, SF y la resta que produce CD.
2 ISI	Divida CD entre SI + EN. El Word presenta el cociente como porcentaje.
3 TQS	Cuente fechas distintas con quiebre por categoría. Divida DQS entre 30 y multiplique por 100. El global usa 150 categoría-días.
4 IE diario	Sume la demanda real de las cinco categorías por fecha. Divida esa venta diaria entre 261,4, promedio diario de junio. No aparece calculado en el panel.
5 Error de pronóstico	Use cada par diario DR y DP para el MAPE y luego promedie los errores absolutos porcentuales.
6 Volumen de demanda	Sume las cantidades vendidas por producto en los 30 reportes. El total debe coincidir con la suma de DR del Excel.
7 Patrón de demanda	Divida las ventas del período entre la referencia equivalente de 30 días de junio para la misma categoría.
8 Precisión del pronóstico	Reproduce el MAPE de la ficha 5 con las mismas observaciones; no es una muestra distinta.

Ejemplo de MAPE en Excel

En una copia del Excel del postest, cree una columna auxiliar en Detalle diario. En H2 escriba $=ABS((C2-D2)/C2)*100$ y copie hasta H151. $=PROMEDIO(H2:H151)$ debe dar aproximadamente 26,206831, que se presenta como 26,21 %. Para el pretest sustituya D2 por E2; el promedio debe dar aproximadamente 23,757021. Los valores de la columna auxiliar ya están expresados en porcentaje: no aplique otra multiplicación por 100.

Para abarrotes use $=PROMEDIO.SI(B2:B151;"ABARROTES";H2:H151)$. Cambie el nombre para otra categoría. PROMEDIO sobre todo el rango incluye también filas ocultas por un filtro. No calcule MAPE con los totales acumulados. El Excel redondea métricas y PMS-7 a seis decimales; esa precisión conserva los resultados del Word a dos decimales.

Detalle por producto

Los Word conservan Producto en la ficha de volumen: 195 productos en pretest y 197 en postest. Esos números son productos distintos con ventas en cada ventana. No equivalen a las cinco categorías del modelo. Para contrastar un producto, búsquelo en cada reporte del período y sume sus unidades; para la categoría, utilice el catálogo maestro.

Referencia mensual e inventario

La referencia de estacionalidad

Se utiliza junio de 2026 para ambas ventanas porque es un mes completo anterior a los dos cortes. Agosto no sería una referencia completamente previa al pretest. Esta selección es un supuesto de la comparación y debe confirmarse con el docente antes de cerrar la metodología.

Categoría	Ventas de junio	VPM diario	VPR de 30 días
ABARROTES	1 491,00	49,70	1 491,00
BEBIDAS	2 745,00	91,50	2 745,00
GOLOSINAS	2 381,00	79,37	2 381,00
HELADOS	734,00	24,47	734,00
LIMPIEZA	491,00	16,37	491,00
GLOBAL	7 842,00	261,40	7 842,00

La ficha conserva $IE = VD / VPM$, pero interpreta VPM como promedio diario del mes de referencia. La tabla registra 30 días del negocio: VD suma las cinco categorías por fecha. No se promedian sus porcentajes para crear el índice global. Para $IE = VP / VPR$, ambas cantidades abarcan 30 días. Los cocientes describen la relación con junio y no acreditan por sí solos estacionalidad recurrente.

Cifras demostrativas de inventario

Dato	Pretest	Postest
Stock inicial	2 114,00	2 127,00
Entradas	3 911,00	3 958,00
Stock final	1 578,00	1 545,00
CD por balance	4 447,00	4 540,00
ISI porcentaje	73,81	74,61
DQS categoría-días	23,00	13,00
TQS porcentaje	15,33	8,67
Ventas menos CD	3 469,00	3 311,00

El archivo activo de inventario se identifica como demostrativo y no apto para evidencia de tesis. Las diferencias con las ventas son 3 469 unidades en pretest y 3 311 en postest. Existen saldos incompletos en los límites de las ventanas y discontinuidades entre registros. No se corrigieron datos para forzar la igualdad. Se necesita kardex real conciliado antes de interpretar cambios de ISI o TQS como efectos en el negocio.

Interpretación y evidencia para el docente

Qué resultado permite afirmar esta comparación

En la ventana del posttest de 30 días, el modelo obtiene MAPE de 26,21 % y PMS-7 obtiene 29,14 % sobre las mismas ventas: el modelo reduce el error en 2,93 puntos porcentuales frente a esa referencia. Es una comparación retrospectiva de pronósticos. No demuestra por sí sola causalidad, significancia estadística ni mejora operativa del inventario.

El pretest de la ventana anterior obtiene 23,76 %. Compararlo directamente con el 26,21 % del posttest mezcla semanas distintas y condiciones de venta distintas. No debe describirse esa diferencia como mejora. Las 150 observaciones representan cinco categorías durante 30 días, no 150 días independientes.

La prueba previa del 09 al 15/09/2026 arrojó 33,89 % para el modelo y 31,54 % para PMS-7. Se conserva ese resultado desfavorable y se informa la ampliación a 30 días; no se reemplaza silenciosamente. La duración final debe justificarse por el protocolo y el objetivo del estudio.

Qué falta confirmar

Fecha de implementación y método previo real; procedencia y autenticidad de los reportes del negocio; kardex real; autorización para usar los datos; duración y unidad de análisis aprobadas; interpretación de VPM y VPR. También debe concordar el criterio de selección del modelo: el programa usa WAPE, mientras el texto de la tesis menciona selección por MAPE.

Archivos que permiten reproducir los resultados

Carpeta: C:/taully_demand_forecast/outputs/anexo2_30dias_hasta_15septiembre. Los Excel Exportacion_programa_pre_30dias.xlsx y Exportacion_programa_post_30dias.xlsx son descargas del servicio del programa, verificadas contra sus observaciones guardadas. El historial y los reportes fuente permanecen en data.

Pretest PMS-7: postest_20260930t203048z_20260717_30d_e1b32b76

Posttest modelo: postest_20260930t203110z_20260816_30d_5f23567f

Las fechas incluidas en esos identificadores registran la ejecución del cálculo, no la fecha de implementación en la tienda. La ejecución es reproducible mientras se conserven los archivos fuente y la misma versión del código.

calculos_30dias_verificados.json conserva las comprobaciones y fuentes;
detalle_30dias_verificado.csv contiene los 300 pares diarios de ambas ventanas. Los Word son resultados estáticos de esta revisión: si cambia el historial, el inventario o el código, deberán recalcularse y versionarse.